

1º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 11 Outubro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. Em sistemas modernos, qual é a função principal do barramento de dados?

5

 - a) Identificar endereços de memória.
 - b) Transportar dados entre componentes do sistema.**
 - c) Controlar interrupções externas.
 - d) Armazenar programas do sistema operativo.

2. O contador de programa (PC) tem como função:

5

 - a) Armazenar dados do utilizador.
 - b) Indicar o endereço da próxima instrução a executar.**
 - c) Calcular resultados aritméticos.
 - d) Controlar interrupções de *hardware*.

3. Qual dos seguintes dispositivos é considerado de entrada e saída (I/O)?

5

 - a) Monitor.
 - b) Impressora.
 - c) Disco rígido.**
 - d) Microfone.

4. A função da BIOS/UEFI é:

5

 - a) Executar o sistema operativo.
 - b) Inicializar o *hardware* e carregar o sistema operativo na memória.**
 - c) Gerir o fluxo de energia da CPU.
 - d) Armazenar dados de utilizadores.

5. Qual das seguintes memórias é não-volátil?

5

 - a) RAM.
 - b) *Cache*.
 - c) ROM.**
 - d) Registradores.

6. A frequência do *clock* de uma CPU é medida em:

5

 - a) Hertz (Hz).**
 - b) *Bytes* (B).
 - c) Joules (J).
 - d) Volts (V).

7. O que diferencia a memória principal da secundária?

5

 - a) A memória principal é volátil e de acesso rápido, enquanto a secundária é permanente.**
 - b) Ambas são não-voláteis.

- c) A memória secundária é usada apenas pela BIOS.
d) A principal é usada apenas para gráficos.
8. Qual das opções indica correctamente a ordem de processamento no ciclo de instrução?
- a) Execução → Busca → Decodificação.
b) Busca → Decodificação → Execução.
c) Decodificação → Execução → Busca.
d) Armazenamento → Execução → Busca.

5

9. Efectue a soma binária entre 10101010_2 e 11110011_2 .

- a) 11011111_2
b) 11001110_2
c) 110111100_2
d) 11011100_2

10

10. Calcule $11101_2 \times 1011_2$

- a) 10011111_2**
b) 100100110_2
c) 10010010_2
d) 10010001_2

10

11. Compare os diferentes tipos de memória (RAM, ROM, *cache* e registradores), destacando suas diferenças em termos de velocidade, volatilidade e função.

10

Deve indicar que registradores são os mais rápidos e menores, *cache* é intermediária, RAM é volátil e ROM é não-volátil. Deve relacionar cada tipo à sua função no sistema.

12. Explique o impacto da velocidade do *clock* e do número de núcleos no desempenho global de um processador moderno.

10

Deve explicar que a velocidade do *clock* determina o número de instruções por segundo e que múltiplos núcleos permitem processamento paralelo. Deve incluir exemplos de ganhos de desempenho.

13. Converter o número $(328)_{10}$ para **base 16 (hexadecimal)** usando o método das divisões sucessivas.

10

- $328 \div 16 = 20$, resto 8
- $20 \div 16 = 1$, resto 4
- $1 \div 16 = 0$, resto 1 ← (paramos aqui, pois o quociente é 0)

$(328)_{10} (148)_{16}$

14. Converta o número $(2AF)_{16}$ para **base 8 (octal)**.

10

$$(2AC)_{16} = (1254)_8$$

“Desafios são oportunidades disfarçadas para provar o quanto somos capazes”
BOM TRABALHO!